

- Подписка на РБК
- Инвестиции
- Мероприятия
- Отрасли
- Недвижимость
- Autonews
- РБК Компании
- Телеканал
- РБК Вино
- Спорт
- Школа управления РБК
- РБК Образование
- РБК Курсы
- РБК Life
- Тренды
- Визионеры
- Национальные проекты
- Город
- Стиль
- Крипто
- РБК Бизнес-среда
- Дискуссионный клуб
- Исследования
- Кредитные рейтинги
- Франшизы
- Газета
- Спецпроекты СПб
- Конференции СПб
- Спецпроекты
- Проверка контрагентов
- Политика
- Экономика
- Бизнес
- Технологии и медиа
- Финансы
- Рынок наличной валюты

...

Найти

Поиск по сайту

Рубрики

- Главное
- Лента
- Новости технологий
- Нейросети
- Космос
- IT
- ГигаНаука
- Вход
- Регистрация
- Войти
- Поиск
- Написать в поддержку

Главное
Лента
Новости технологий
Нейросети
Космос
IT
ГигаНаука



- Подписка на РБК
- Инвестиции
- Мероприятия
- Отрасли
- Недвижимость
- Autonews
- РБК Компании
- Телеканал
- РБК Вино
- Спорт

- [Школа управления РБК](#)
- [РБК Образование](#)
- [РБК Курсы](#)
- [РБК Life](#)
- [Тренды](#)
- [Визионеры](#)
- [Национальные проекты](#)
- [Город](#)
- [Стиль](#)
- [Крипто](#)
- [РБК Бизнес-среда](#)
- [Дискуссионный клуб](#)
- [Исследования](#)
- [Кредитные рейтинги](#)
- [Франшизы](#)
- [Газета](#)
- [Спецпроекты СПб](#)
- [Конференции СПб](#)
- [Спецпроекты](#)
- [Проверка контрагентов](#)
- [Политика](#)
- [Экономика](#)
- [Бизнес](#)
- [Технологии и медиа](#)
- [Финансы](#)
- [Рынок наличной валюты](#)

Главное меню

Найти

Поиск по сайту

Рубрики

- [Главное](#)
- [Лента](#)
- [Новости технологий](#)
- [Нейросети](#)
- [Космос](#)
- [IT](#)
- [ГигаНаука](#)

[РБК Тренды](#)

- [Главная](#)
- [Лента](#)
- [Новости технологий](#)
- [Нейросети](#)
- [Космос](#)
- [IT](#)
- [ГигаНаука](#)

...



[Инновации](#)

Клетки мозга и робот-медуза: как биороботы меняют мир технологий

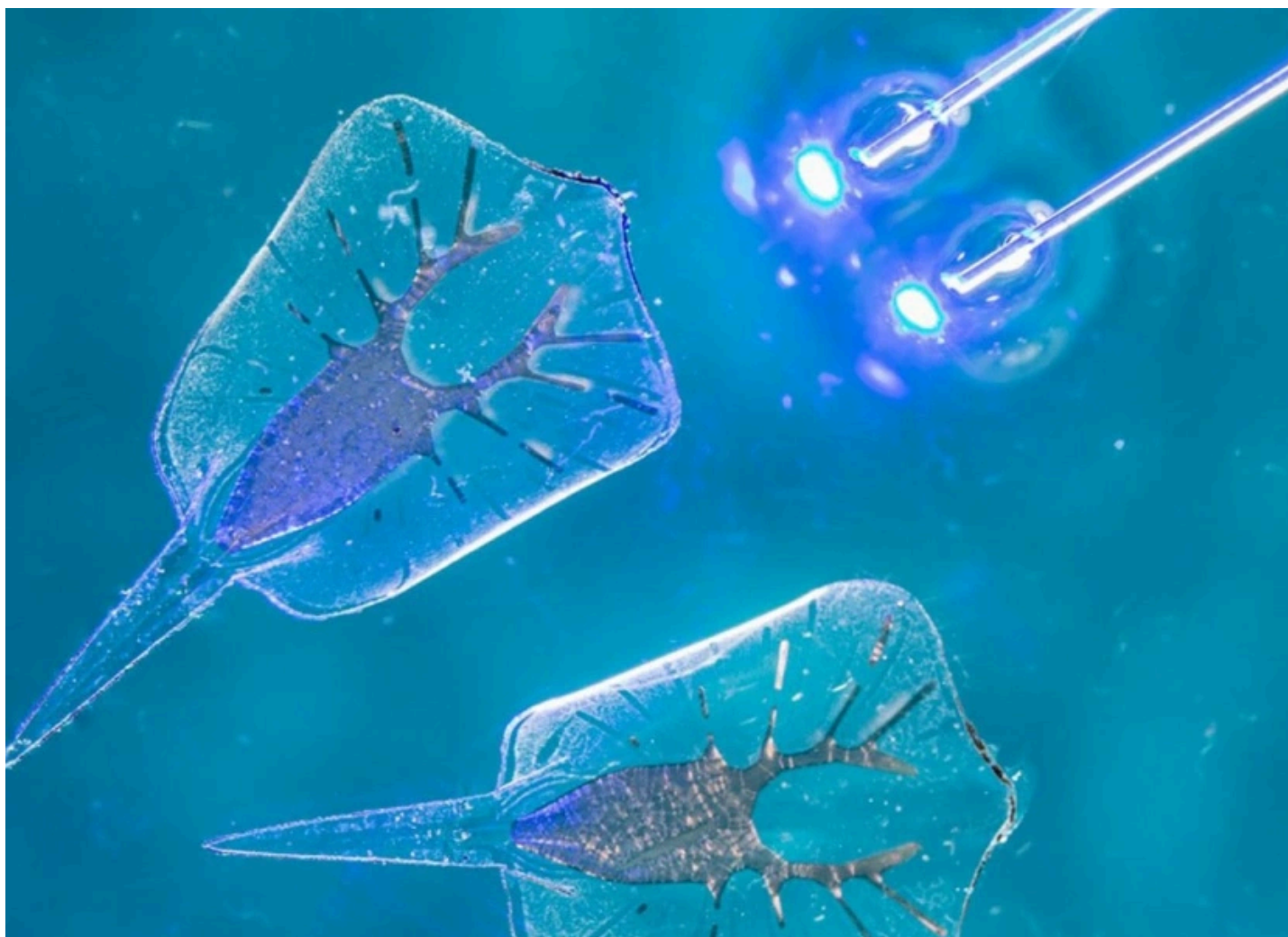


Фото: Кен Ричардсон для журнала Science

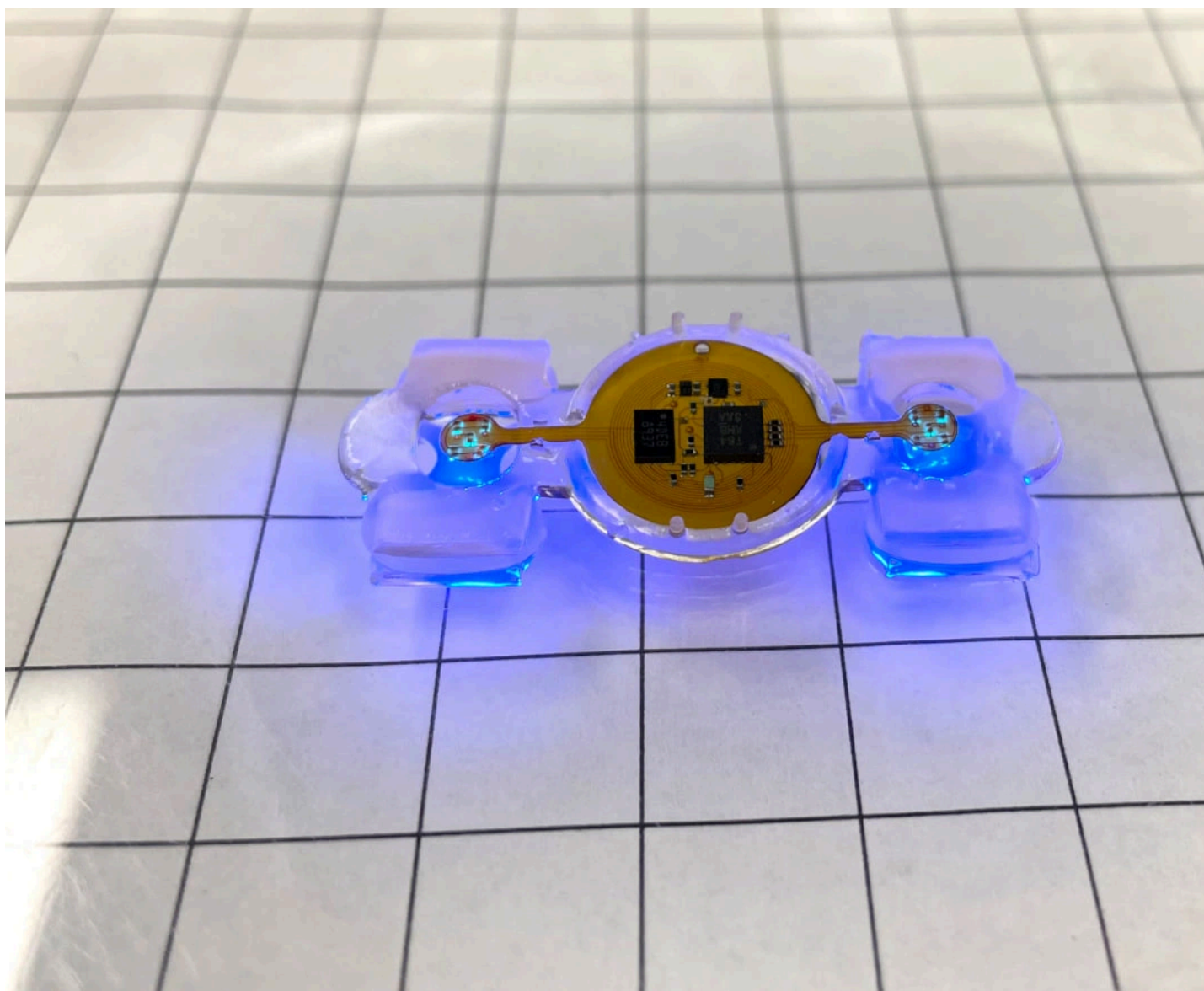
В чем мозг человека превосходит мощнейший суперкомпьютер, для чего науке нужны киборги и зачем люди давят на роботов — разбираемся в материале «РБК Трендов»

Содержание:

- [Клетки как новый источник энергии](#)
- [Первые биороботы](#)
- [Современные биороботы](#)
 - [Первый робот полностью из органических клеток](#)
 - [Робот, способный к самовоспроизведению](#)
 - [Робот, использующий мышцы для движения](#)
- [Как можно использовать биороботов](#)

Биоробот — это устройство, сочетающее биологические элементы (например, клетки кожи, протеины или мышечные ткани) с технологическими (экраном, сенсорной системой или двигателем). Биороботов создают и изучают в рамках биоробототехники — области знания на стыке биологии, физики и информатики. На выходе мы получаем послушного жука-киборга, искусственный нос, способный распознать запах человека, или ИИ, который питается энергией из стволовых клеток человека.

В 2024 году сразу две компании объявили о том, что используют энергию живых существ для работы роботов. Так, стартап из Швейцарии [FinalSpark](#) показал «живой процессор» для искусственного интеллекта, работающий на базе клеток мозга человека. Со своей стороны инженеры из Корнельского университета научились управлять роботами с помощью электрических сигналов, которые генерирует... гриб. Ученые рассчитывают, что развитие биороботов не только внесет вклад в фундаментальную науку, но и будет иметь целый ряд практических результатов.



eBiobot — робот, использующий для движения мышцы мыши (Фото: профессор Йонгдеок Ким, Yongdeok Kim)

Новый источник энергии

Один из наиболее перспективных трендов биоробототехники — использование живых клеток как источников энергии. Например, производительность одного из самых быстрых суперкомпьютеров Frontier — один эксафлопс (миллиард миллиардов операций) в секунду. Эта мощность используется в суперкомпьютерах для решения сложных задач, таких как прогнозирование климата, моделирование ядерных реакций или анализ больших данных.

Но есть одна загвоздка: чтобы Frontier [мог обрабатывать](#) эти рекордные объемы данных, он потребляет 21 мегаватт энергии в секунду. А человеческий мозг [работает на таком же уровне](#) вычислительной мощности, потребляя всего 20 ватт.



Суперкомпьютер Frontier занимает 840 кв. м — это больше двух баскетбольных площадок (Фото: Nature)

Анастасия Куренкова, замдиректора по учебной и воспитательной работе Института регенеративной медицины Сеченовского университета, автор телеграм-канала «Адовый рисерч»:

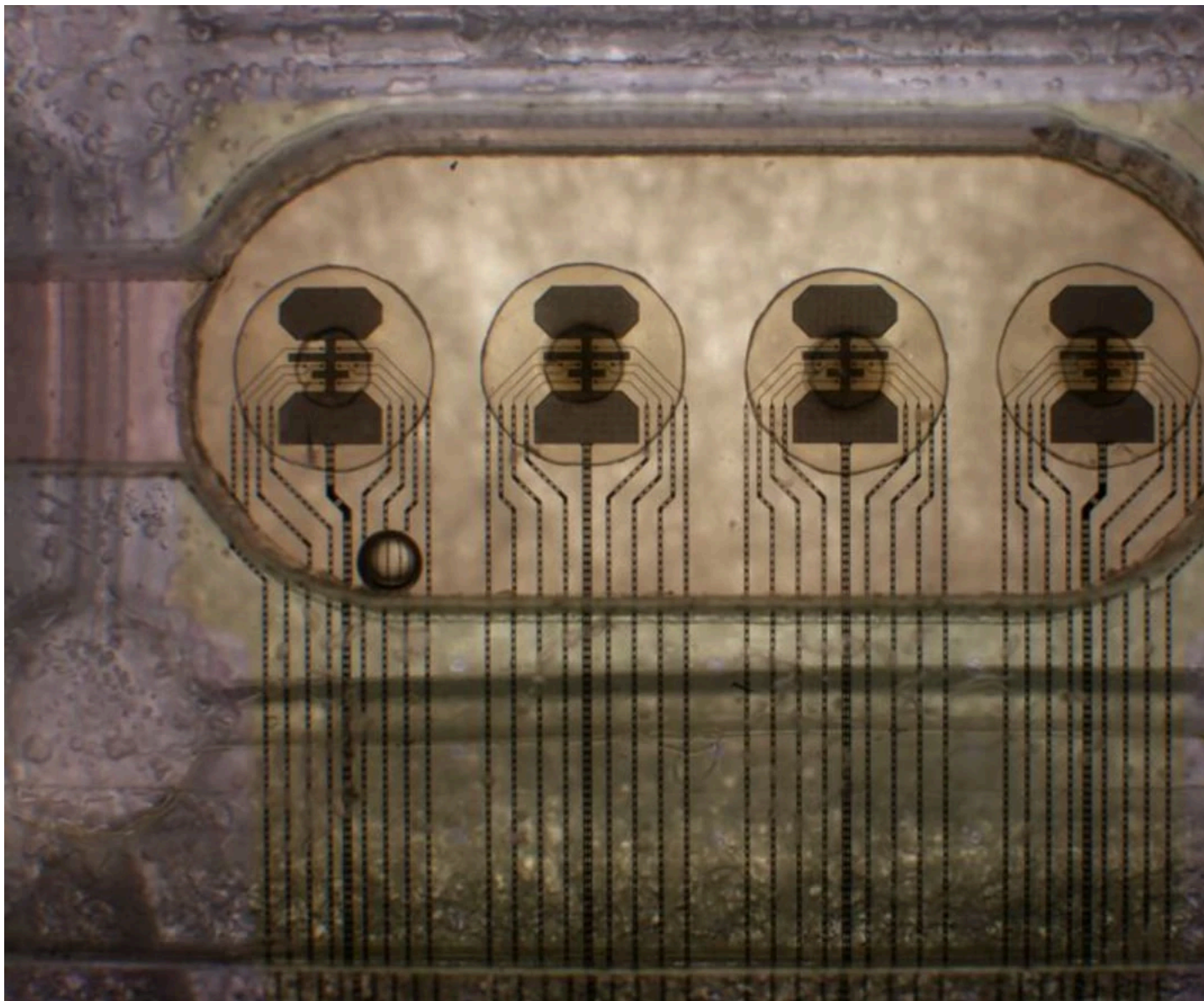
«Живые клетки можно использовать для работы искусственных нейросетей, поскольку вычислительная способность нашего мозга куда больше, чем у суперкомпьютера. Это может показаться странным, ведь не каждый в уме способен перемножить трехзначные числа, а элементарный калькулятор справляется с этим за доли секунды. Но не стоит забывать, что наш мозг контролирует абсолютно все процессы в теле. Он обеспечивает синхронное сокращение тысяч мышечных волокон, чтобы просто дышать и поддерживать положение тела в пространстве. Он отвечает за выработку сигнальных молекул, чтобы не умереть от истощения или от вредных продуктов метаболизма. Наконец, он обеспечивает анализ информации, поступающей от всех органов чувств, чтобы мы могли просто насладиться сериалом в уютном кресле».



[Экономика инноваций](#) [Мозг на пике возможностей: как биоинженерия меняет нейронауку](#)

«Живой компьютер» из стволовых клеток

Оценив энергетический потенциал нервных клеток человека, уже упоминавшийся выше [FinalSpark](#) создал первый в мире «живой компьютер». Он использует выращенный в лаборатории «мини-мозг» — структуру из нейронных стволовых клеток.



Процессор на основе стволовых клеток от FinalSpark (Фото: FinalSpark)

«Мы можем превратить клетки кожи в стволовые клетки. Затем из стволовых тканей произвести клетки любой части тела», — объясняет один из разработчиков биопроцессора Фред Джордан. После того как ученые размножили клетки в лаборатории, они объединили их, создав органоиды головного мозга (скопления нейронных стволовых клеток). Грубо говоря, это «мини-мозги», которые воспроизводят определенные характеристики человеческого мозга. Их размер составляет около 0,5 мм. Эти структуры, по заявлениям ученых, потребляют гораздо меньше энергии, чем современные чипы.

Швейцарский биопроцессор состоит из 16 органоидов. Эти крошечные скопления нейронов обрабатывают информацию, справляются со сложными задачами, такими как распознавание голоса, обработка визуальной информации и принятие решений.

Исследователи FinalSpark сосредоточены на том, чтобы их система научилась усваивать большое количество информации. Мы уже знаем, как учатся искусственные нейронные системы (такие как ChatGPT), но, как это происходит у ИИ на базе биологических систем, вопрос. «Человек обучается при помощи нейронов мозга. Поэтому мы уверены, что это перспективное направление. Однако мы не знаем точно, что нужно сделать для того, чтобы искусственная нейронная система училась так же, как человек. Более того, никто еще не проводил исследований обучения *in vitro*», — [отмечает](#) Джордан.

Если исследования покажут хорошие результаты, можно будет создать «живой компьютер», который будет потреблять в 1 млн раз меньше энергии, чем современные вычислительные системы, объясняет ученый.

Проект биопроцессора от FinalSpark — это перспективная разработка, но он далек от идеала. «Мини-мозги» отстают от традиционных кремниевых чипов по скорости и точности обработки данных. Это означает, что они пока не могут справиться со всем спектром вычислительных задач, с которыми справляются цифровые процессоры.

Еще одна проблема — срок службы этих органоидов. Например, в FinalSpark «мини-мозги» живут около 100 дней. Из-за этого биопроцессоры надо регулярно обновлять, загружать новыми стволовыми клетками для поддержания работоспособности системы. Эти ограничения заставляют инвесторов сомневаться в практичности и рентабельности такой установки на долгой дистанции использования.



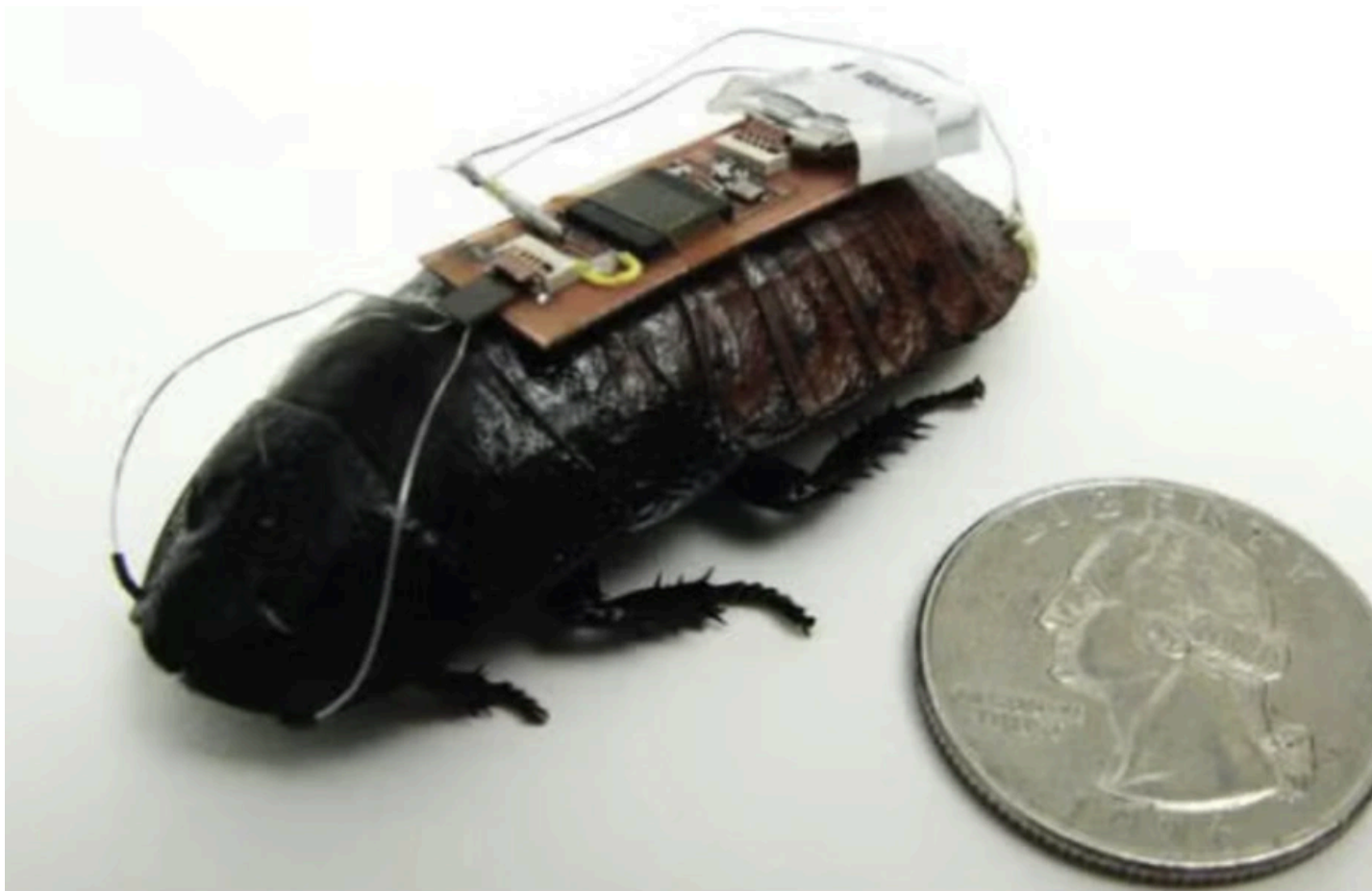
[Социальная экономика](#) [Ученые вырастили «мини-органы» из стволовых клеток беременных](#)

Первые биороботы

Хотя попытки создать роботов, похожих на людей и животных, предпринимались давно, биороботы как синтетические организмы (совмещающие механические и органические части) появились только к началу XXI века. Этому способствовал технологический прогресс, в частности развитие программирования. Чтобы строить роботов, интегрированных с биологическими системами, ученым также нужно было лучше понимать, как работают мозг и нервная система животных и человека. Наконец, в XX веке ученые научились делать небольшие, но мощные технические компоненты (датчики, моторы). Это позволило уже в нашем столетии создавать биороботов, которые могут лучше передвигаться и взаимодействовать с окружающей средой.

В 2012 году лаборатория iBionicS Университета Северной Каролины [представила](#) радиоуправляемого мадагаскарского таракана. Ученые контролировали его через чип, закрепленный на спине насекомого. При этом для правильной работы чипа исследователям требовалось установить батарейку, которая значительно утяжеляла таракана и мешала ему двигаться.

Проблема была решена за счет энергии, вырабатываемой самим подопытным. В процессе переваривания пищи таракан выделяет сахар (трегалозу), который расщепляется с помощью ферментов. В результате этой реакции высвобождаются электроны. Двигаясь от одного вживленного электрода к другому, эти электроны создавали электрический ток. Устройство подавало сигналы на антенны, установленные на голове таракана. А сигналы определяли траекторию движения биоробота.

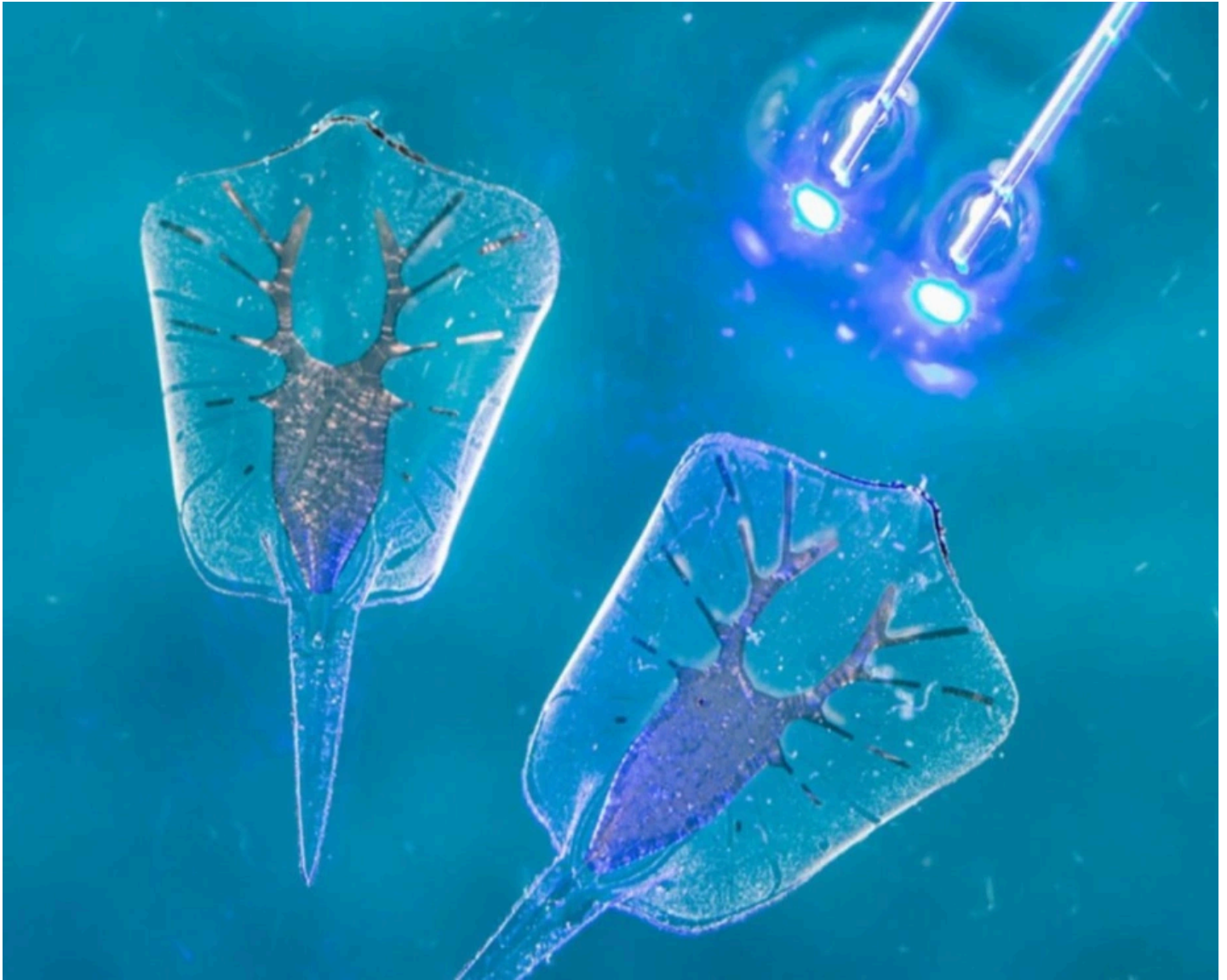


Мадагаскарский таракан с беспроводным электронным микроконтроллером, который дает возможность управлять им с помощью джойстика (Фото: Государственный университет Северной Каролины)

В 2016 году физик из Гарварда Кевин Кит Паркер [создал](#) прототип искусственного сердца в форме ската. Идея пришла к ученому, когда он гулял вместе с дочерью по бостонскому океанариуму. Паркер увидел медуз, которые ритмично двигались внутри аквариума. Это напомнило ему биение сердца и вдохновило на создание биоробота-ската из сердечных клеток крыс. Сами клетки были предварительно выращены на тонкой силиконовой пленке-матрице.

Искусственный скат длиной чуть более 1 см и весом 10 г двигался благодаря сокращению 200 тыс. мышечных клеток. Его скелет состоял из золота, а клетки реагировали на световые импульсы — это и приводило биоробота в движение. Скат плавал в

специальном растворе, который питал его клетки. Это творение, по признанию Паркера, приблизило ученого к созданию искусственной сердечной мышцы человека.



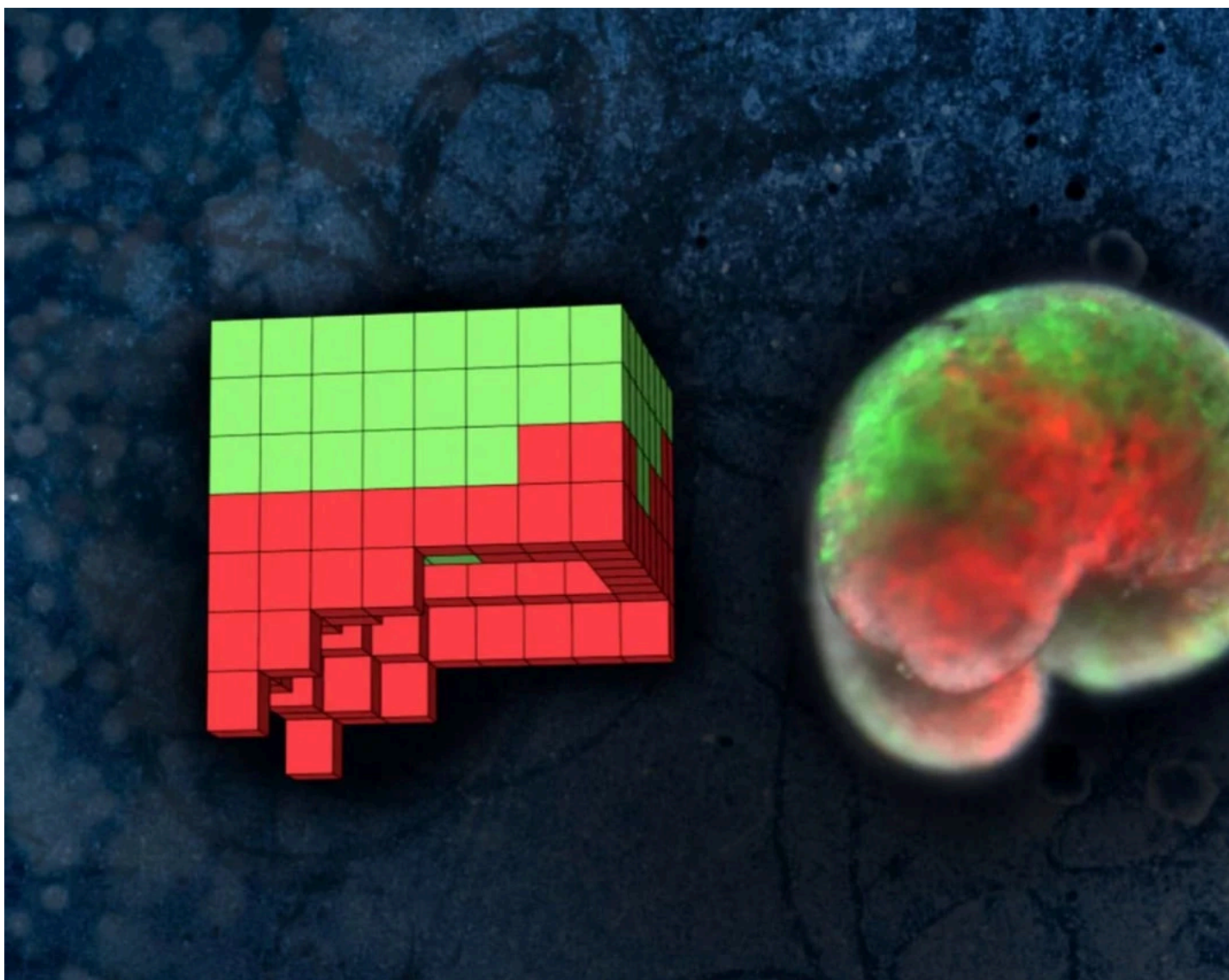
Биороботы-скаты реагируют на свет (Фото: Кен Ричардсон для журнала Science)

Современные биороботы

Первый робот полностью из органических клеток

В 2020 году биоинженеры из Университета Вермонта и Университета Тафтса (США) создали первого в мире робота, полностью состоящего из стволовых клеток эмбриона лягушки *Xenopus laevis* (отсюда и название робота — «ксенобот»). Стволовые клетки называют клетками-предшественниками, из них развиваются все клетки организма.

«Это не традиционные роботы и не известный вид животных. Это новый класс организмов — живое программируемое существо», — объяснял один из разработчиков, профессор Вермонтского университета Джошуа Бонгард.



Матрица ксенобота (слева) и ксенобот (справа) (Фото: Now.tufts.edu)

Для создания ксеноботов ученые использовали суперкомпьютер Deep Green. Он разработал алгоритм, по которому затем собрал матрицу из нескольких сотен виртуальных клеток кожи и сердца в очертании тела. На основе этой матрицы команда биологов собрала клетки в «живых ботов» шириной всего 1 мм. С помощью крошечных щипцов и электрического ножа ученые разрезали и соединили клетки под микроскопом в близкую к заданной компьютером форму.

Собранные в единую матрицу клетки начали работать сообща, как целостный организм. Ксеноботы из клеток — предшественников сердца оказались наиболее активными: их клетки спонтанно сокращались и двигались. Некоторые из них могли переносить или толкать крошечный груз, а при повреждении — быстро восстанавливать форму. Они жили от семи до десяти дней, после чего распадались.

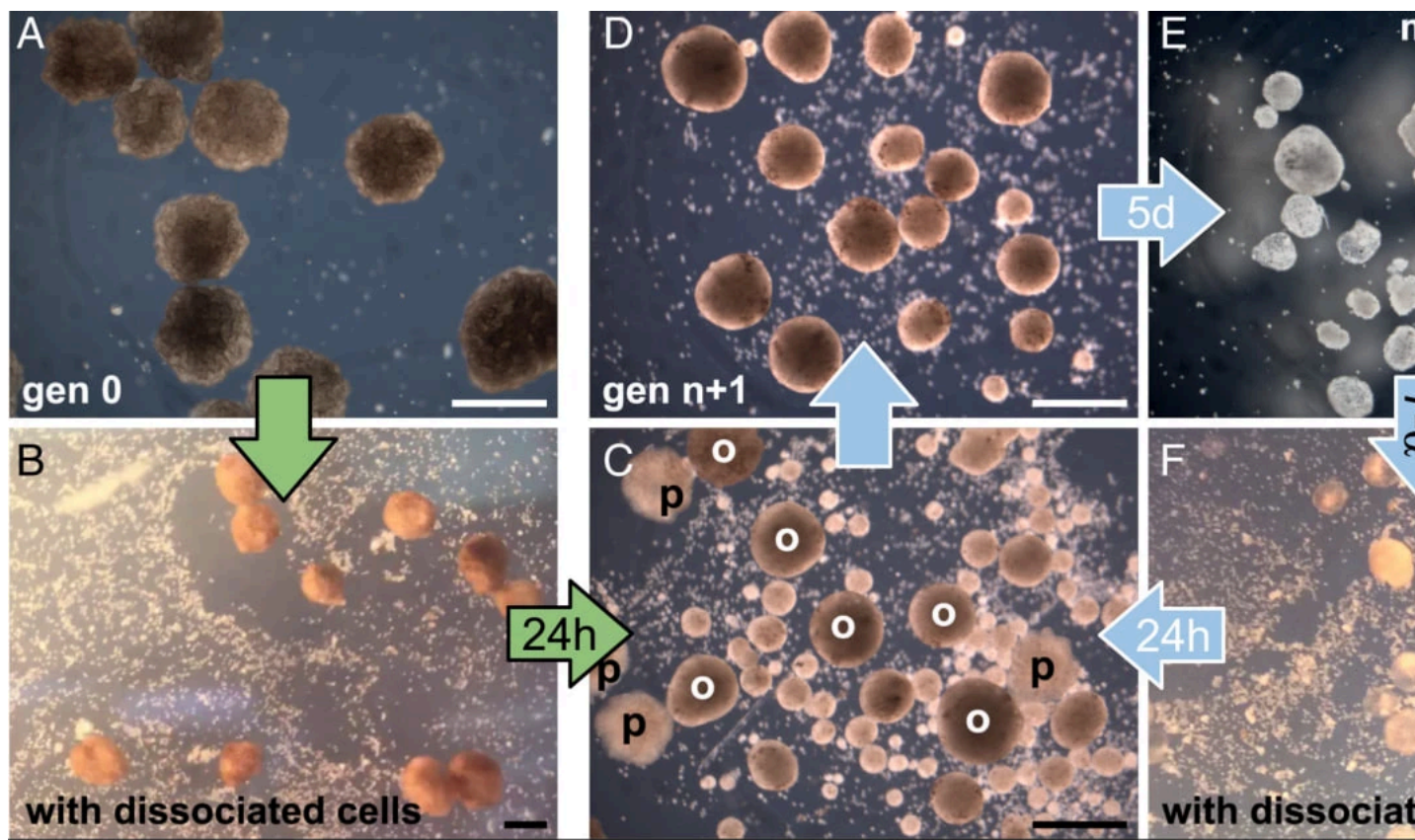
Получившиеся микроорганизмы исследовали водную среду в течение нескольких дней. Потенциал таких «живых машин» огромен, считают ученые. Их можно использовать, например, как переносчиков лекарств напрямую к поврежденным участкам внутренних органов.



[Футурология](#) [Записки биоинженера: станут ли биотехнологии доступными для всех](#)

Робот, способный к самовоспроизведению

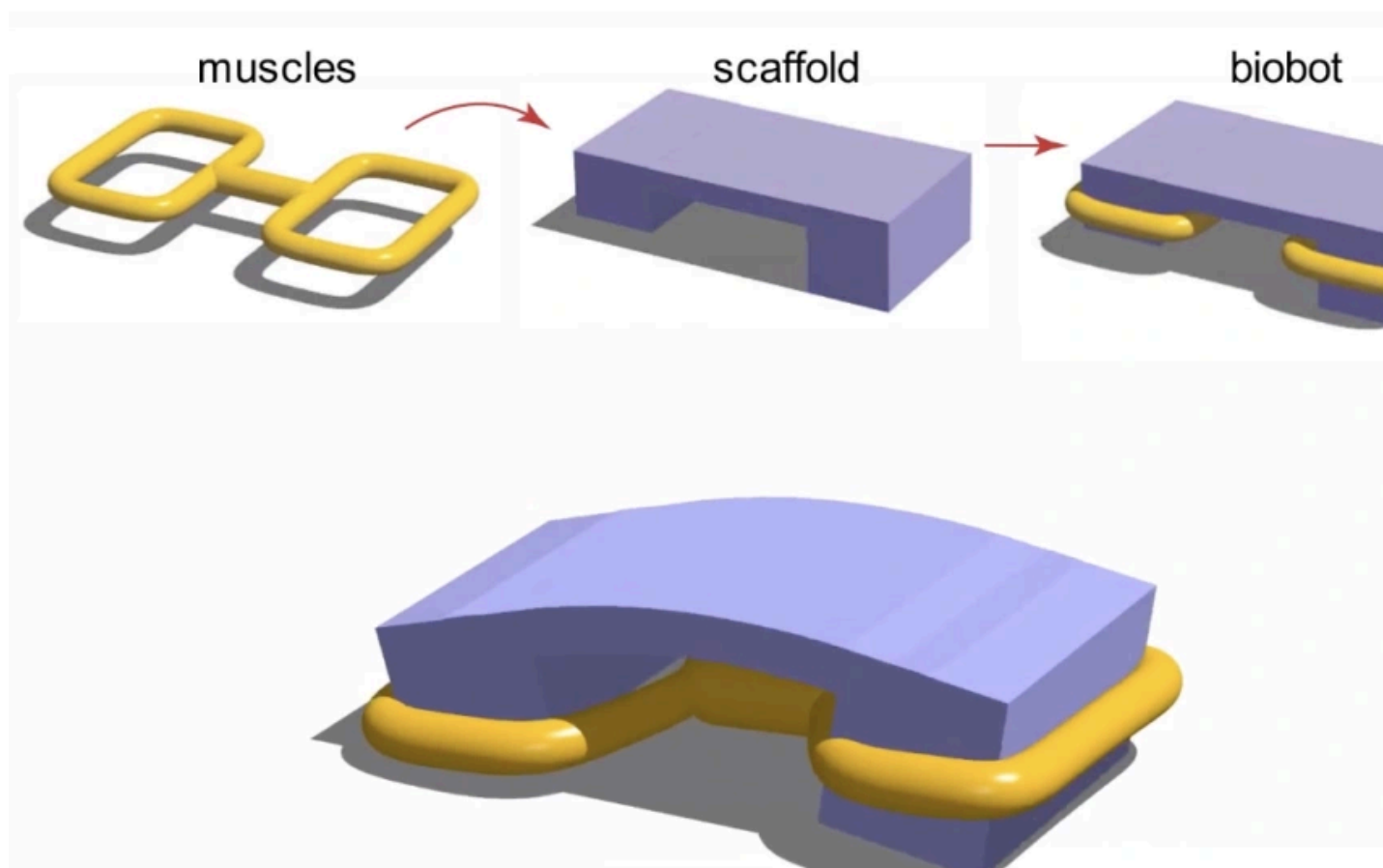
В 2021 году все та же группа исследователей под руководством Бонгарда [объявила](#), что ксеноботы научились воспроизводить себе подобных. Ученые рассказали, что ксеноботы при движении в соляном растворе теряют часть клеток, оставляя вокруг себя свободные скопления частиц. Если оставить в соляном растворе нескольких ксеноботов и кластеры клеток, которые отщепляются от самих же ксеноботов, то через день эти свободные клетки попросту начинают слипаться друг с другом. А когда уже эти совокупности клеток становятся достаточно крупными, они отщепляются от «родительских» структур. Этот процесс называется кинематической репликацией. Он позволяет ксеноботам собирать клетки и формировать новые структуры.



Процесс кинематической репликации (Фото: Национальная академия наук США)

Робот, использующий мышцы для движения

Американские биоинженеры разработали несколько моделей беспроводного eBiobot, который движется при помощи актуаторов (устройств, преобразующих энергию в механическое движение) на основе генно-модифицированных мышц мыши. Мышцы сокращаются при воздействии на них света определенной длины волны. Биобот разгоняется до 0,83 мм/с, а его двуногая версия может изменять направление своего движения. Статья с описанием разработки [опубликована](#) в журнале Science Robotics.



Биогибридный робот с беспроводным управлением (eBiobot) (Фото: профессор Йонгдеок Ким, Yongdeok Kim)

Влад Арбатов, эксперт по ИИ Сеченовского университета:

«Использование биологических тканей в ИИ и создание биороботов становится действительно интересной тенденцией в биотехнологиях повсеместно. Эти разработки происходят, потому что у биологических компонентов есть свои преимущества. Это более высокая адаптивность и даже способность к самовосстановлению. В области ИИ также растет интерес к нейроморфным вычислениям, когда инженеры разрабатывают системы, вдохновленные нейронными сетями человеческого мозга, иногда включающие в себя настоящие нейроны. Это может привести к созданию более совершенных и энергоэффективных систем ИИ, в чем, будем откровенны, нейросети сейчас остро нуждаются».

Как можно использовать биороботов

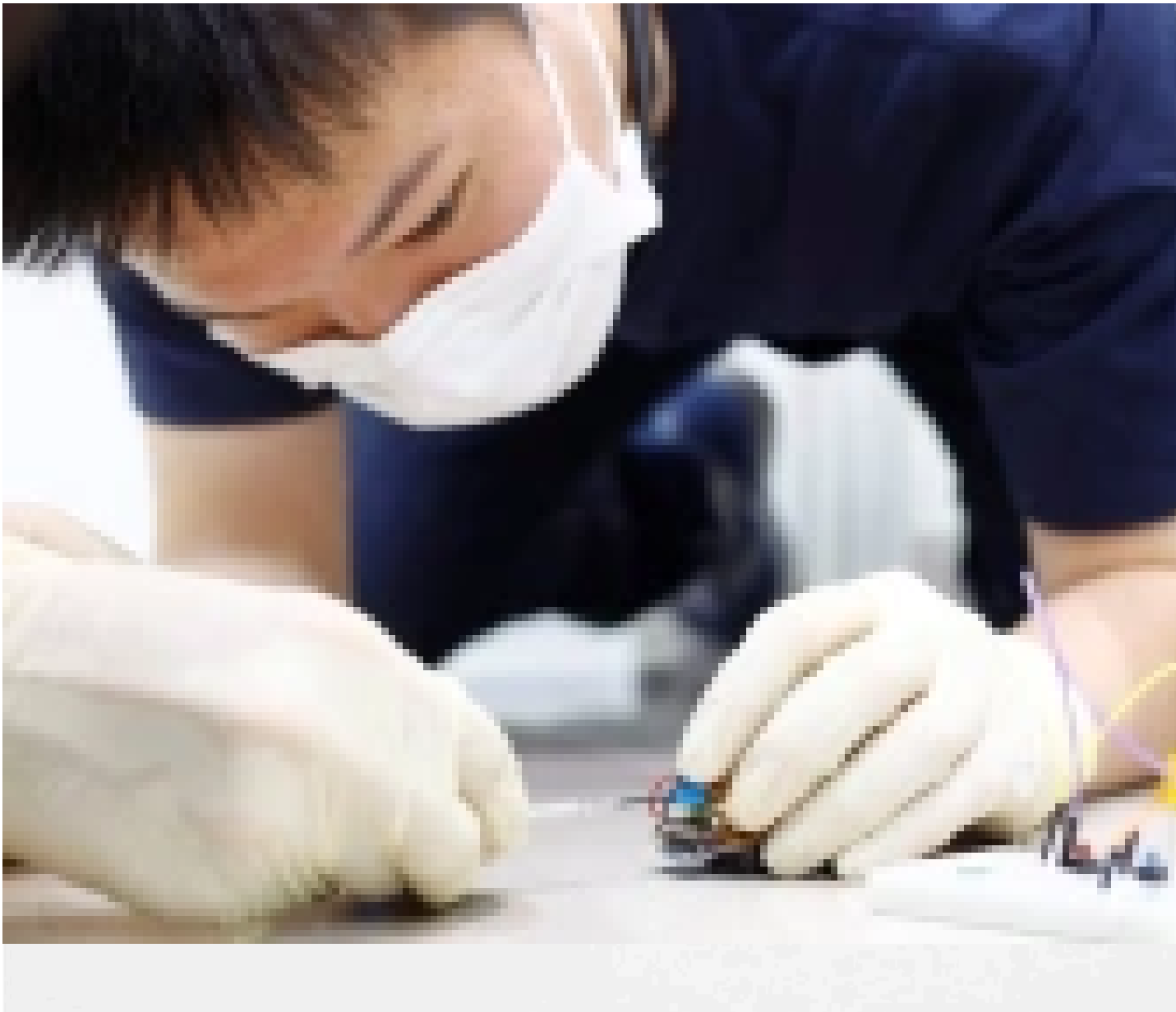
Сегодня роботов широко используют в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и в науке. С биороботами пока все сложнее и не так однозначно. Ведь биоробототехника — пока экспериментальная область научного знания, которая решает задачи «на вырост». Однако у нее есть хорошие перспективы, [считают](#) эксперты. Вот [несколько сфер](#) их потенциального применения.

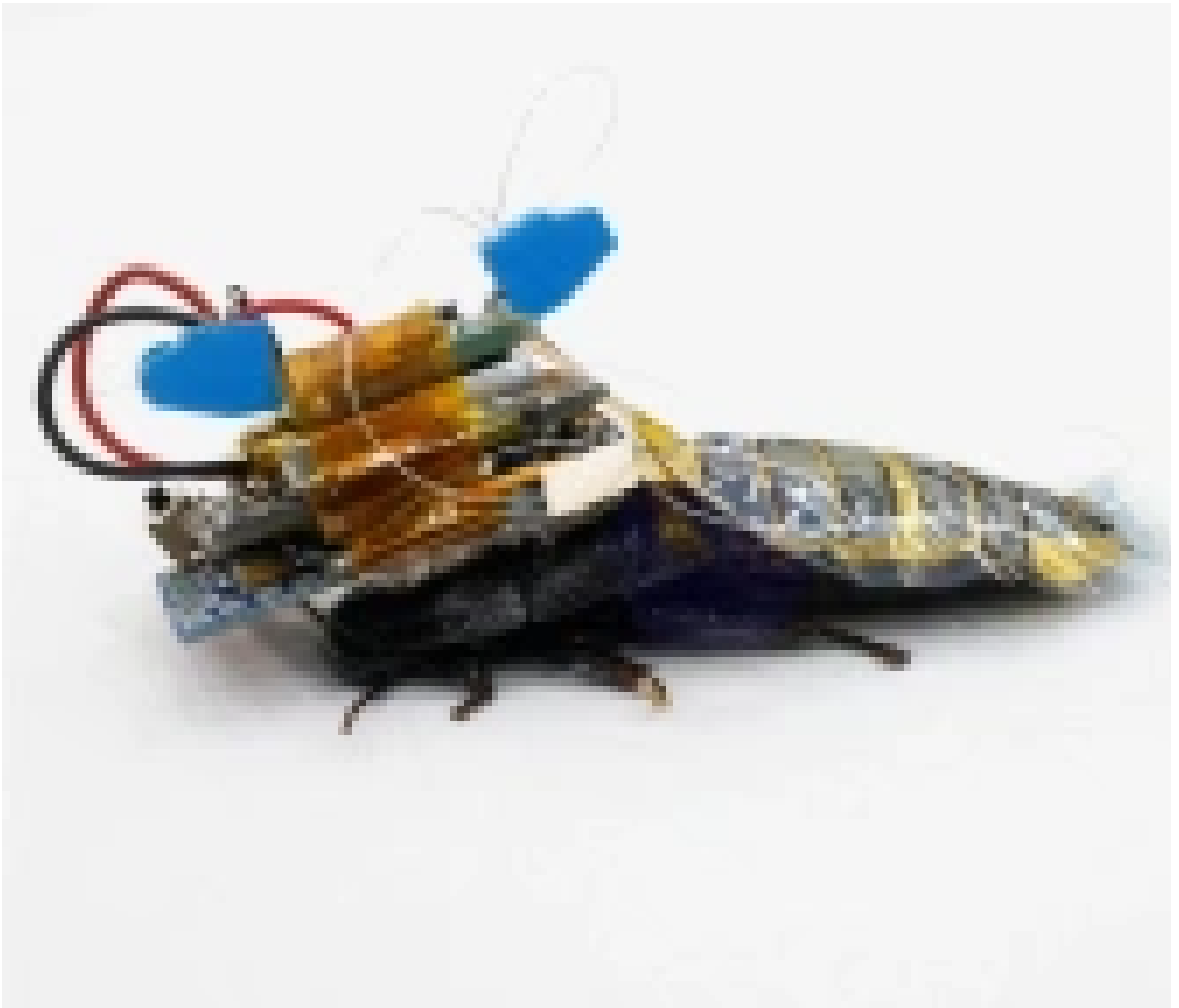
Спасательные операции

Насекомые-биороботы могут проникать в труднодоступные места после катастроф, помогая находить пострадавших в завалах зданий или других опасных местах.

Такого биоробота, например, [создала](#) в 2022 году команда ученых под руководством профессора Кенджиро Фукуды из Лаборатории тонкопленочных устройств японского исследовательского института Riken. Они установили на жуков «рюкзаки» с солнечными батареями (толщиной 1/25 ширины человеческого волоса), крошечные видеокамеры и электронику, с помощью которой смогли управлять действиями насекомых.







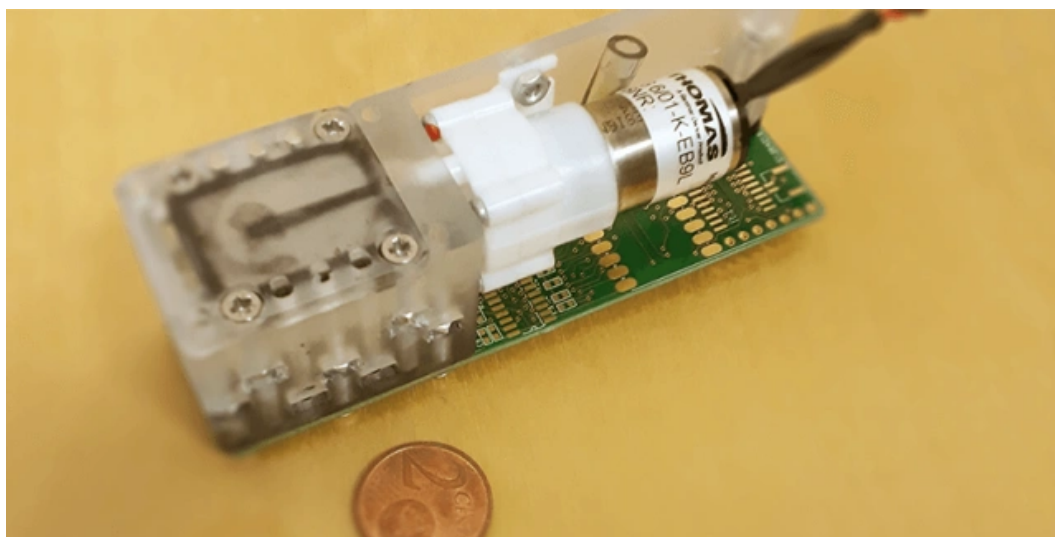
Исследователь надевает на мадагаскарского таракана «рюкзак» с электроникой и солнечными батареями
(Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon, Ким Кюн Хун)

Исследователь надевает на мадагаскарского таракана «рюкзак» с электроникой и солнечными батареями
(Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)



[Социальная экономика](#) [Канарейка в шахте и хорьки-электрики: как животные помогают людям](#)

Исследователи из Технологического института СЕА во Франции [создали](#) искусственный модуль — «нос» — и внедрили его в робота. В «нос» встроены биологические вещества, определяющие запахи (odor-binding proteins, «связывающие запах протеины»). Этого биоробота тоже намерены использовать в операциях по спасению людей. Благодаря технологии робот может почувствовать запах человека под завалами и даже определить, жив ли он.



Модуль, определяющий запах человека (Фото: Лаборатория CEA-List)

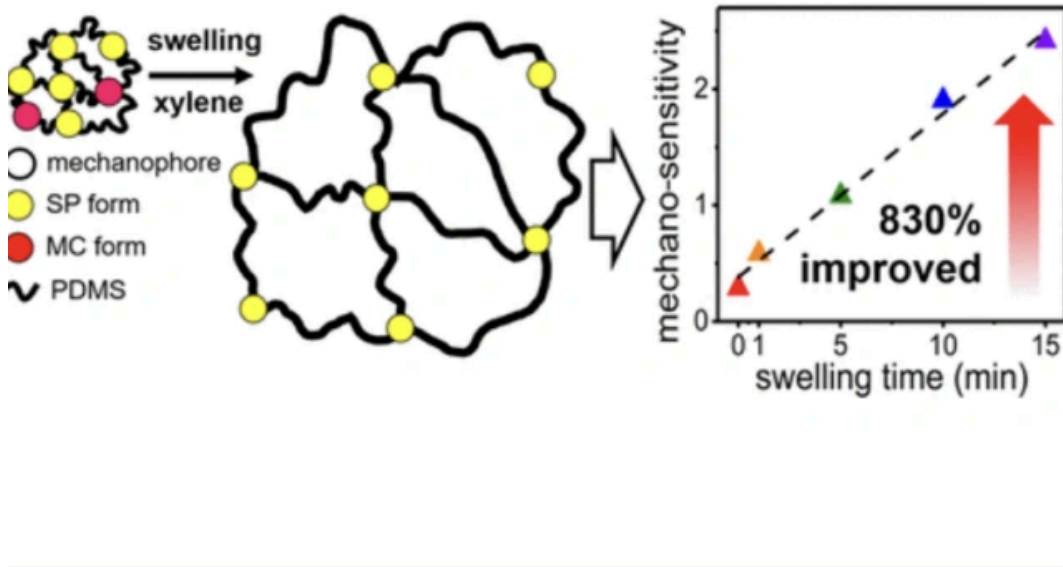
В августе 2024 года международная команда исследователей из Корнельского и Флорентийского университетов [создала](#) биогибридных роботов, управляемых грибами. В экспериментах мицелий королевской вешенки (*Pleurotus eryngii*) генерировал энергию с помощью электрохимических реакций. Эта энергия заставляла роботов двигаться. Таким биороботам могут найти применение в сельском хозяйстве, «умных» системах дозирования удобрений, экосенсорах для мониторинга загрязнений или биодатчиках для отслеживания здоровья человека.



Биогибридный робот, управляемый энергией грибов (Фото: Корнельский университет)

Тестирование оборудования

С помощью биороботов в будущем можно проверять материалы на безопасность и прочность. Например, группа ученых из Корейского института науки и технологий (KIST) [создала](#) искусственную кожу, которая может менять цвет от желтого до синевато-фиолетового. Для этого робота покрыли полимером, внутри которого встроена молекула спиропирана. Молекула меняет цвет при механическом воздействии, например надавливании. Исследования показали, что механочувствительность этого материала на 830% выше современных искусственных аналогов.



Механочувствительность искусственной кожи (Фото: Корейский институт науки и технологий, KIST)

Охрана окружающей среды

Биороботов [можно использовать](#) для мониторинга экосистем, контроля за состоянием почвы, воды и воздуха, а также для выявления вредных веществ или загрязнений. Например, из клеток медузы [созданы](#) плавающие роботы для исследования океана.

Разработки проводились в лаборатории аэронавтики и машиностроения Джона Дабири из Калифорнийского университета. Цель Дабири и его команды — использовать медуз в качестве роботов — собирателей данных с морских глубин, таких как температура, соленость и уровень кислорода в воде. «Хорошо известно, что океан имеет решающее значение для определения нашего настоящего и будущего климата на суше, но мы по-прежнему знаем о нем удивительно мало, особенно вдали от поверхности, — [говорит](#) Дабири. — Наша цель — наконец продвинуться в решении этой проблемы, применив нетрадиционный подход, вдохновленный одним из немногих животных, которые уже успешно исследуют океан».



Биогибридные медузы спускаются ко дну аквариума (Фото: Калифорнийский университет)

Медицинские исследования и хирургия

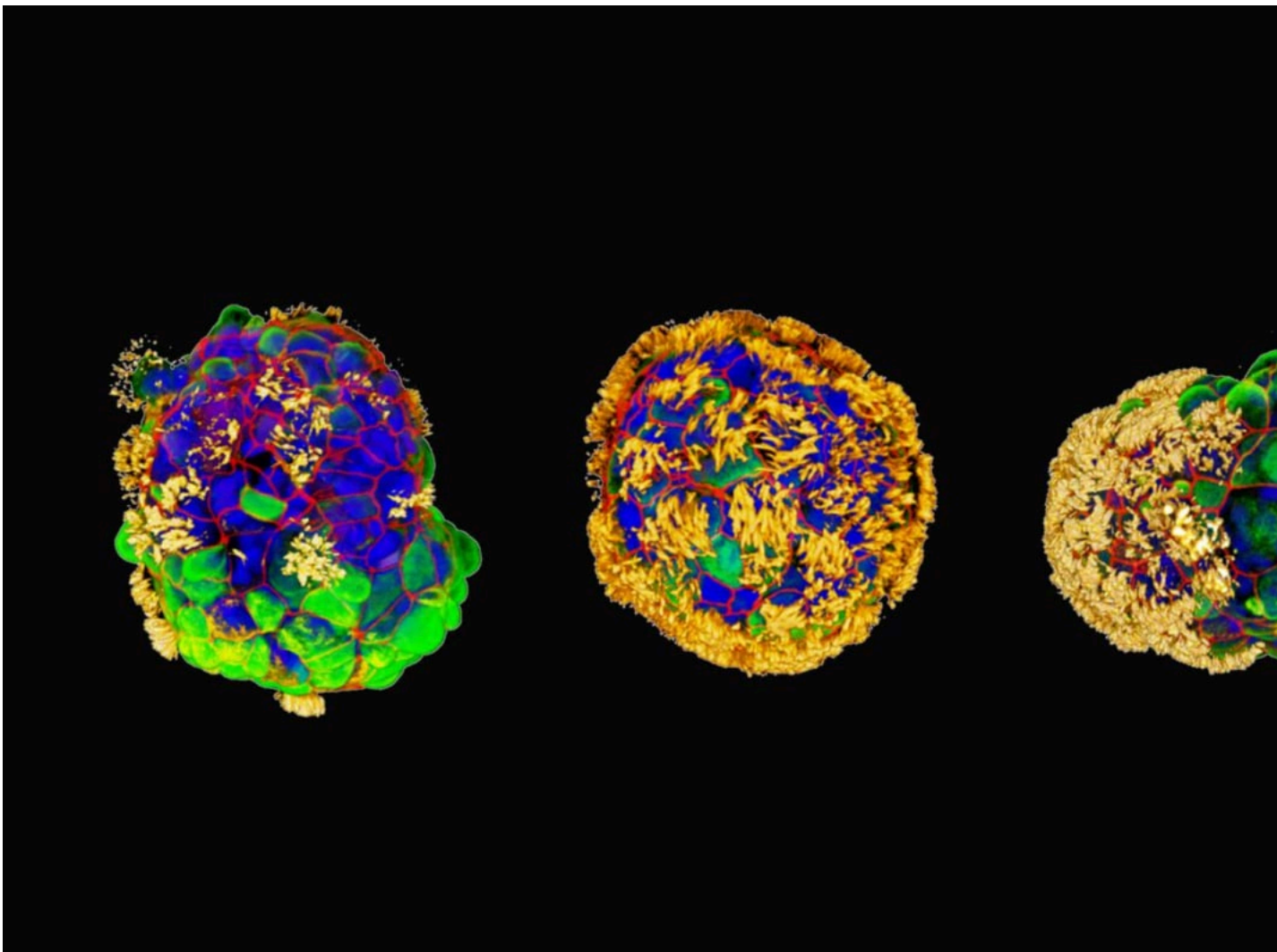
Небольших биороботов (микро- и нанороботов) уже используют для эндоскопических процедур, изучения нервной системы, а также для разработок протезов и других бионических устройств. Такие помощники могут доставлять лекарства к определенным органам, проводить минимально инвазивные операции и помогать в диагностике — например, выявляя раковые клетки.

Группа тайских исследователей под руководством биохимиков Теерапонга Ята и Варанью Пунчароен [разработала](#) биогибридного наноробота (от 1 до 100 нм) для доставки вещества кордицепина (вырабатывается грибами кордицепсами) в раковые клетки для их уничтожения. Известно, что это вещество [подавляет](#) рост опухолевых клеток и приводит к их гибели. Однако потребление кордицепина оказывает токсичное воздействие на желудочно-кишечный тракт. «Нет однозначного понимания, какое вещество в кордицепсе является токсичным для организма. Однако, если у нас есть проводник для целевой доставки веществ и уничтожения исключительно раковых клеток, это поможет уменьшить побочные эффекты, особенно токсичное воздействие на печень», — отмечает доктор Ят.



Кордицепс в банке (Фото: Shroom Stop)

В 2023 году в журнале [Advanced Science](#) вышла статья о создании биоробота из клеток взрослого человека. В публикации биологи описали процесс самоконструирования биологических роботов, полученных из клеток-прогениров. Прогениторы — это клетки, которые находятся на переходной стадии развития между стволовыми и уже зрелыми клетками. Они могут превращаться только в конкретный тип клеток (например, мышцы или крови) в отличие от стволовых, которые умеют превращаться практически в любой тип клеток.



Визуализация трех андророботов (Фото: профессор Гизем Гюмуская)

Новый биоинженерный продукт, полученный в Университете Тафтса в Медфорде (США), назвали андроботом. Он покрыт ворсинками, как эпителий дыхательных путей, и способен двигаться. Эти биороботы могут преодолевать поврежденные участки в культурах нервных клеток, восстанавливая их целостность, что дает надежду на их применение в регенеративной медицине.

Важно, что андроботов изготавливают из собственных клеток пациента, что снижает риск их отторжения организмом. Они могут применяться для очистки сосудов, доставки лекарств, восстановления тканей и создания 3D-органоидов для медицинских исследований.

► Подписывайтесь на [телеграм-канал «РБК Трендов»](#) — будьте в курсе последних тенденций в науке, бизнесе, обществе и технологиях.

Обновлено 03.02.2025

[Авторы](#)

[Теги](#)

Ирада Садраева

[Внедрение инноваций](#) [Будущее технологий](#) [Как это устроено](#) [Наука](#)

Главное в тренде





[GPT-4: что умеет самая продвинутая языковая модель](#)

[Как работает новая вакцина от рака](#)

[Uber-беспилотник и хранилище для ядерного топлива: 5 технологий 2023-го](#)

[Материалы по теме](#)

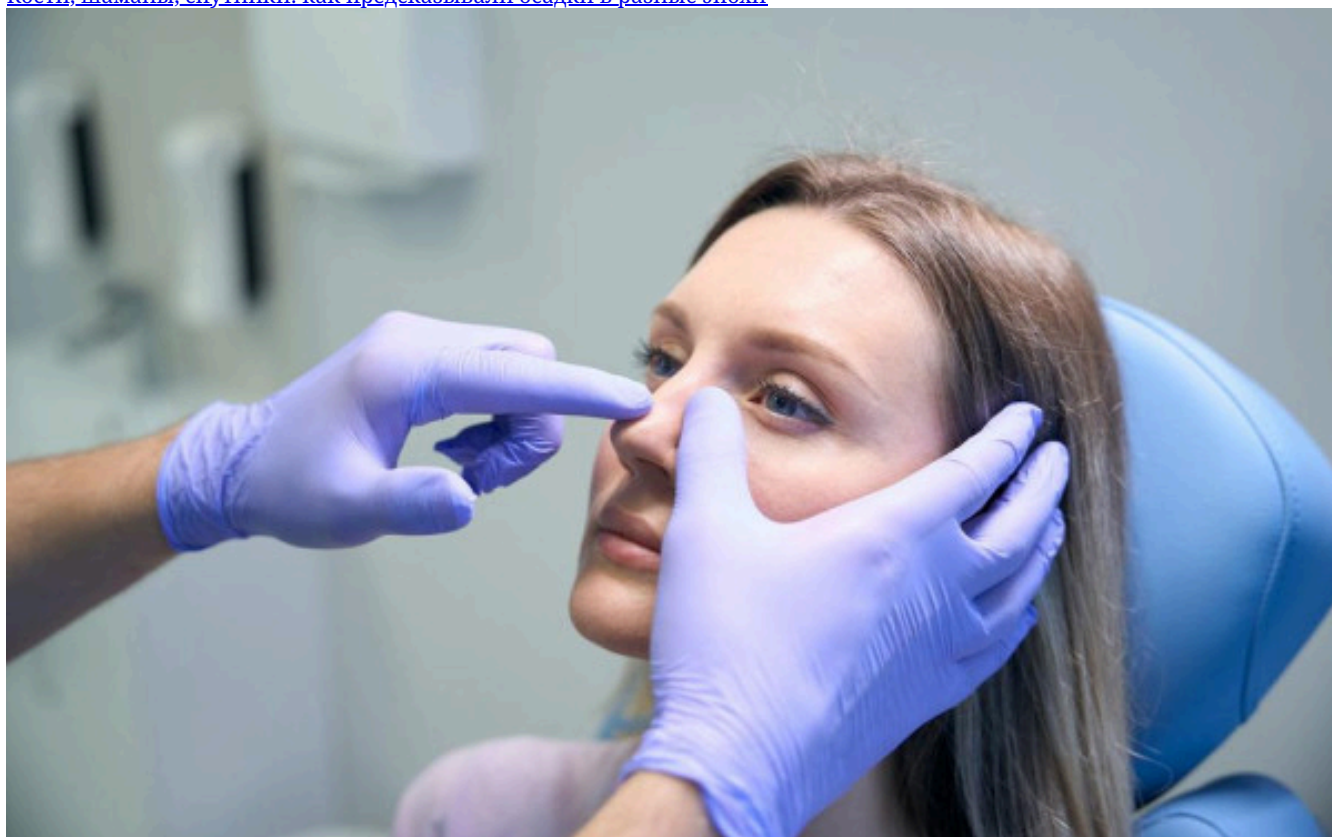


[такое IP-телефония и как она работает](#)

[Что](#)



[Кости, шаманы, спутники: как предсказывали осадки в разные эпохи](#)



[Ученые создали систему доставки лекарств в мозг через нос](#)

Помогите нам стать лучше

Пока мы изучаем для вас новые тренды, поделитесь впечатлениями о прочитанном

[Пройти опрос](#)

Юрист объяснил:
в чем лучше всего
хранить деньги в
2026 году

Прайм

В Госдуме назвали
всего один способ
заметно
сэкономить на ЖКХ

Прайм



[РБК Тренды в Telegram](#)

[Это как сайт, только в Телеграме — удобно же!](#)

[РБК Тренды](#)

Рассказываем о трендах в экономике, бизнесе, технологиях и обществе, которые прямо сейчас меняют нашу жизнь

[О проекте](#)

Тренды

[Общество](#) [Футурология](#) [Шеринг](#) [Индустрия 4.0](#) [Образование](#) [Инновации](#) [Эко-номика](#)

Подписки

[Скрыть баннеры на РБК](#) [Подписка на РБК](#) [Корпоративная подписка](#)

Другие продукты РБК

[Облачные решения](#) [Корпоративный регистратор доменов](#) [Аренда VPS](#) [Рег.решения](#) [Сайт знакомств podbor.ru](#) [РБК Курсы](#) [Школа управления РБК](#)

Подписаться

[Telegram](#) [ВКонтакте](#) [YouTube](#) [«Яндекс.Дзен»](#)

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 1995–2026

Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».

Нашли ошибку?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

[Информация об ограничениях](#) [О соблюдении авторских прав](#) [Политика в отношении обработки персональных данных](#)

[Политика обработки файлов cookie](#)

[Главная](#) [Лента](#) [Подписаться](#) [Поделиться](#)



[Telegram](#)



[ВКонтакте](#)



[YouTube](#)



[«Яндекс.Дзен»](#)

[Вконтакте](#)

[Одноклассники](#)

[Telegram](#)

[Закрыть](#)